Py_DAW

ChronoScaleStudio

KI-Kompositions-Handbuch

Mathematisch basierte Musikerzeugung

Notenblatt-Scanner (OMR) • Song-Generator • Choral-Variationen

Version 0.0.20.995 — April 2026

1. Was ist KI-Komposition?

Die KI-Komposition in Py_DAW ist ein vollständig mathematisch basiertes System zur automatischen Musikerzeugung. Im Gegensatz zu KI-Systemen die auf neuronalen Netzen basieren (wie z.B. Suno oder Udio), verwendet Py_DAW ausschließlich deterministische mathematische Algorithmen.

Das bedeutet: Jeder generierte Song ist reproduzierbar — gleicher Seed = gleicher Song. Keine Cloud, keine API, keine Trainingsdaten. Alles läuft lokal auf deinem Rechner.

> **TIPP:** Das KI-Panel öffnest du über Ansicht → 🎼 KI-Komposition

1.1 Mathematische Grundlagen

Alle vier Tracks (Melodie, Harmonie, Bass, Drums) basieren auf folgenden mathematischen Methoden:

Algorithmus	Formel / Prinzip	Anwendung
Markov-Ketten	$P(note_1 \mid note_0)$	Melodie-Erzeugung aus Übergangswahrscheinlichkeiten
Fraktal-Rekursion	f(n) = center + (n-center)×scale	Selbstähnliche Melodien über verschiedene Zeitskalen
L-Systeme	A→AB+, B→A-B	Organische Melodie-Entwicklung (Lindenmayer)
Goldener Schnitt	φ = (1+√5)/2 ≈ 1.618	Climax-Position, Akzent-Platzierung, Dynamik
Fibonacci	[1,1,2,3,5,8,13...]	Phrasen-Längen, Rhythmus-Subdivisions
Euklidische Rhythmen	Bjorklund E(k,n)	Drum-Patterns: E(3,8)=Tresillo, E(5,16)=Bossa
Zelluläre Automaten	Rule 30/90/110	Drum-Fills, Variation, Pattern-Generation
Primzahl-Polyrhythmik	(step×p) mod n	Maximale rhythmische Unabhängigkeit

2. Quick Start — Erster Song in 30 Sekunden

2.1 Über das Panel

1. **Ansicht** → 🎼 **KI-Komposition** öffnen
2. Einen **Stil** wählen (z.B. Rock, Jazz, Baroque)
3. **Tonart** und **Tempo** einstellen
4. Auf 🎵 **Generieren** klicken
5. 4 Tracks erscheinen im Arranger: Melodie, Harmonie, Bass, Drums
6. Play drücken und anhören!

> **TIPP:** Klick auf 🎲 Überrasch mich! für zufällige Parameter — jedes Mal ein anderer Song.

2.2 Über die Python-Konsole

```
from pydaw.services.ki_song_generator import SongGenerator
gen = SongGenerator()
song = gen.generate(style="jazz", key="Bb", tempo=140, seed=42)
# Aus Stimmung:
song = gen.generate_from_mood("triumph")
# Aus Text: gen.generate_from_text("Feierlicher Lobpreis")
```

3. Die vier generierten Tracks

3.1 🎵 Melodie

Die Melodie wird mit einer der vier mathematischen Methoden erzeugt:

Methode	Beschreibung	Charakter
Markov	Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen Skalentönen	Natürlich, stilnah
Fraktal	Selbstähnliche Rekursion eines Seed-Motivs	Komplex, strukturiert
L-System	Lindenmayer-Grammatik: A→AB+, B→A-B	Organisch, wachsend
Cantus	Kontrapunkt-Regeln (Fux/Bach)	Klassisch, regelbasiert

Die Spannungskurve folgt dem Goldenen Schnitt: Der Höhepunkt liegt bei Position Länge/φ (≈ 62% des Stücks).

3.2 🎶 Harmonie

Die Harmonie-Stimme wird als mathematischer Kontrapunkt zur Melodie erzeugt:

- **Gegenbewegung** bevorzugt (Bach-Regel)
- **Konsonante Intervalle** nach Golden-Ratio-Rotation: Terzen, Sexten, Quinten
- **Skalen-Quantisierung**: Jeder Ton wird auf den nächsten Skalenton gerundet

3.3 🎸 Bass

Der Bass kombiniert Akkord-Grundtöne mit mathematischem Walking-Pattern:

- Fibonacci-indizierte Arpeggio-Patterns [0, 2, 4, 5, 7]
- Pattern-Wechsel nach Golden Ratio: $idx = \lfloor i \times \varphi \rfloor \bmod 5$
- Chromatische Approach-Noten mit Fibonacci-Wahrscheinlichkeit

3.4 🥁 Drums

Der Drum-Track nutzt das vollständige GM Drum Kit (46 Instrumente) mit euklidischen Rhythmen:

Stil	Kick E(k,n)	Snare	Hi-Hat	Spezial
Rock	E(4,16)	E(2,8)	E(8,8)	—
Jazz	—	Ghost E(3,16)	Ride E(5,8)	Swing 0.6
Electronic	E(4,4)	Clap E(2,4)	E(8,16)	Open HH E(4,8)
Metal	E(12,16)	E(4,8)	E(16,16)	China, Double Kick
Latin	E(2,4)	—	—	Claves E(5,16), Congas, Bongos
Baroque	E(2,4)	—	—	Timpani, Tambourin

Film	E(2,4)	—	—	Epic Toms, Crash

Fills werden alle 4 Takte automatisch generiert mittels Zellulärer Automaten (Rule 30/90/110) mit Tom-Kaskaden nach Golden-Ratio-Auswahl und Fibonacci-Crescendo.

4. Die 15 Musik-Epochen

Jeder Stil hat eigene mathematische Parameter für alle vier Tracks:

Epoche	Ära	Typische Skalen	Swing
Mittelalter	800–1400	Dorisch, Phrygisch, Kirchentonarten	0%
Renaissance	1400–1600	Ionisch, Dorisch	0%
Barock	1600–1750	Dur, Moll, Generalbass	0%
Klassik	1750–1820	Dur, Moll, Sonatenform	0%
Romantik	1820–1900	Chromatisch, Modulationen	0%
Impressionismus	1880–1920	Ganzton, Quartenakkorde	0%
Jazz	1900–	Blues, Dorian, Mixolydisch	60%
Blues	1870–	Pentatonik, Blue Notes	50%
Rock/Pop	1950–	Dur, Moll, Power Chords	0%
Electronic	1970–	Minimal, Synth-Sequenzen	0%
Hip-Hop	1980–	Moll, Pentatonik	0%
Metal	1970–	Phrygisch, Lokrisch	0%
Latin	Salsa/Bossa	Dur, Dorisch	0%
Filmmusik	1930–	Chromatisch, Leitmotiv	0%
Ambient	1970–	Drones, Generativ	0%

> **TIPP:** Du kannst zwei Stile mischen: Der Mix-Slider im Panel blendet zwischen Stil A und Stil B über.

5. Notenblatt-Scanner (OMR)

Der Optical Music Recognition Scanner erkennt Noten aus gescannten Notenblättern (PDF, PNG, JPG) und wandelt sie in MIDI-Tracks um.

5.1 So funktioniert es

7. Klicke auf **Dokument importieren...**
8. Wähle eine PDF- oder Bild-Datei mit Notenblättern
9. Der Scanner erkennt automatisch die Orientierung (alle 4 Richtungen)
10. Notenlinien, Notenköpfe, Notenwerte und Tonart werden analysiert
11. Ein MIDI-Track mit den erkannten Noten erscheint im Arranger

5.2 Was erkannt wird

Feature	Methode	Genauigkeit
Notensysteme	Horizontale Projektion	Hoch
Notenköpfe	Blob Detection (OpenCV)	Mittel-Hoch
Tonhöhe	Y-Position → Linie/Zwischenraum	Hoch
Notenhälse	Vertikale Projektion	Mittel
Fähnchen/Balken	Dichte-Analyse	Mittel
Taktstriche	Vertikale Linien	Hoch
Liedtext	Kontur-Analyse unter System	Erkennung ja, OCR nein
Wiederholungszeichen	Doppelstrich + Punkt-Erkennung	Mittel
Akkord-Symbole	Text-Blöcke über System	Region-Erkennung

> **TIPP:** Für beste Ergebnisse: Flatbed-Scan bei 300 DPI. Handy-Fotos funktionieren, sind aber weniger genau.

5.3 Unterstützte Formate

Format	Import-Methode	Ergebnis
PDF (Scan)	OMR Notenerkennung	MIDI-Track mit erkannten Noten
PNG/JPG/TIFF	OMR Notenerkennung	MIDI-Track mit erkannten Noten
MIDI (.mid)	Direkter Import	Analyse → Variation erzeugen
MusicXML (.xml)	Direkter Import	Noten → Variation erzeugen
DOCX (mit Bildern)	Bilder extrahieren → OMR	MIDI-Track
TXT/DOCX (Text)	Stimmungsanalyse	Neuer Song aus Textanalyse

6. Choral-Variationen

Py_DAW enthält 8 Public-Domain-Choräle als Referenz-Melodien. Diese werden mathematisch analysiert und als Basis für neue Variationen verwendet.

6.1 Eingebaute Choräle

Choral	Komponist	Jahr	Tonart
Ein feste Burg ist unser Gott	Martin Luther	1529	D-Dur
Lobe den Herren	Joachim Neander	1680	F-Dur
Nun danket alle Gott	Martin Rinkart	1636	G-Dur
O Haupt voll Blut und Wunden	Hassler/Bach	1613	e-Moll
Stille Nacht	Franz X. Gruber	1818	G-Dur
Vom Himmel hoch	Martin Luther	1535	C-Dur
Christ lag in Todesbanden	Martin Luther	1524	e-Moll
Wachet auf, ruft uns die Stimme	Philipp Nicolai	1599	E-Dur

6.2 Variations-Algorithmus

Wenn du eine Choral-Variation erzeugst, passiert Folgendes:

12. **Intervall-Analyse:** Das Intervall-Profil des Originals wird extrahiert
13. **Markov-Kette:** Übergangswahrscheinlichkeiten $P(note_1|note_0)$ aus dem Original
14. **Neue Melodie:** Generation mit gleichen statistischen Eigenschaften
15. **Transformation:** Zufällige Anwendung von Inversion, Augmentation oder Ornamentierung
16. **4 Tracks:** Harmonie, Bass und Drums werden mathematisch dazu generiert

6.3 Mathematische Transformationen

Transformation	Beschreibung	Beispiel
Inversion	Intervalle spiegeln (Bach-Umkehrung)	C-E-G → C-Ab-F
Retrograde	Rückwärts spielen (Krebs)	C-D-E → E-D-C
Augmentation	Intervalle vergrößern	Terz → Sexte
Diminution	Intervalle verkleinern	Quinte → Terz
Modale Verschiebung	Stufe hoch/runter in der Skala	C-Dur → D-Dorisch
Ornamentierung	Durchgangs- und Wechselnoten	C-E → C-D-E

7. Kirchenmusik-Engine

7.1 Orgel-Registrierungen

Py_DAW kennt 6 typische Orgel-Registrierungen:

Registrierung	Klang	Einsatz
Plenum	Volle Orgel (Prinzipale + Mixturen + Zungen)	Toccata, Postludium
Prinzipal-Chor	Prinzipale ohne Mixturen	Choral, Hymne
Flöten-Chor	Sanfte Flötenregister	Meditation, Kommunion
Zungen-Solo	Solo-Oboe auf Schwellwerk	Cantus Firmus
Streicher + Celeste	Schwebende Streicher	Meditation
Triosonate	Drei Stimmen auf drei Manualen	Triosonate, Fuge

7.2 SATB Chor-Satz

Der Chor-Generator erzeugt vierstimmige Sätze nach Bach-Regeln:

Stimme	Umfang	MIDI-Bereich
Sopran	C4–A5	60–81
Alt	F3–D5	53–74
Tenor	C3–A4	48–69
Bass	E2–D4	40–62

Automatische Stimmkreuzungs-Vermeidung, Atemzeichen und Doppelchor (Venezianischer Stil) sind eingebaut.

8. Text-Analyse für Gesangbücher

Wenn du ein Textdokument importierst, analysiert Py_DAW den Inhalt und leitet daraus musikalische Parameter ab:

Analyse	Methode	Ergebnis
Silbenzählung	Vokal-Gruppen (DE/EN)	Melodie-Länge pro Zeile
Vers-Metrik	Jambus/Trochäus/Daktylus	Rhythmus-Ableitung
Reim-Erkennung	Endsilben-Vergleich	Melodie-Wiederholung
Stimmung	Keyword-Analyse (DE)	Tonart + Tempo
Liturgie	Advent/Weihnachten/Passion/ Ostern	Stil-Profil
Sprache	DE/EN/Latein	Betonungsmuster
Psalm-Töne	8 Psalm-Ton-System	Rezitation + Kadenz

8.1 Stimmungs-Zuordnung

Stimmung	Erkannte Wörter (DE)	Tonart	Tempo
Freude	freude, jubel, jauchzen, lob	D-Dur	110 BPM
Trauer	trauer, leid, schmerz, kreuz	d-Moll	60 BPM
Frieden	friede, ruh, still, trost	G-Dur	72 BPM
Feier	fest, ehre, gloria, halleluja	B-Dur	120 BPM
Buße	buß, schuld, sünd, reue	c-Moll	56 BPM
Hoffnung	hoffnung, licht, stern, morgen	A-Dur	88 BPM

9. Tipps & Tricks

9.1 Seed-System

Jeder Song hat einen Seed (Zufallszahl). Gleicher Seed + gleiche Parameter = immer der gleiche Song. Notiere dir Seeds die dir gefallen!

> **TIPP:** Seed 0 = zufällig. Jeder andere Wert ist reproduzierbar.

9.2 Methoden-Wahl

- **Markov**: Beste Wahl für natürlich klingende Melodien
- **Fraktal**: Für komplexe, mathematisch strukturierte Stücke
- **L-System**: Für organische, sich entwickelnde Melodien
- **Cantus**: Für klassische Kontrapunkt-Melodien (Bach-Stil)

9.3 Workflow-Vorschläge

17. **Schneller Sketch:** Überrasch mich → anhören → Seed merken → verfeinern
18. **Kirchenmusik:** Choral wählen → Variation erzeugen → in Baroque/Romantik Stil
19. **Gesangbuch:** PDF importieren → OMR scannt Noten → als MIDI-Track bearbeiten
20. **Film/Game:** Stimmung wählen (mystery, triumph) → Film-Stil → 32+ Takte

---

— Ende des Handbuchs —

Py_DAW © 2026 Leipzig • Open Source